



**ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES ET DE
TECHNOLOGIE DE HAMMAM SOUSSE**

RAPPORT DE TESTS

Validation du système RAG – Tunisia Energy

Tests unitaires, d'intégration et de sécurité

Année universitaire :

2025–2026

Réalisé par :

Mohamed Arsalen Kharrat

Période du stage :

Du 1 août 2026 au 31 août 2026

Encadrant professionnel

M. Arfa Samir

Hamam Sousse, Tunisie, 2026

Résumé

Ce document présente les résultats des tests réalisés sur le système **Tunisia Energy RAG**, un assistant conversationnel basé sur l'architecture Retrieval-Augmented Generation (RAG) développé au sein de l'ATER. Au total, **153 tests** ont été exécutés couvrant les couches bases de données, authentification, API REST, recherche hybride, génération LLM, ingestion de documents, métriques Prometheus et migration schéma. Tous les tests ont été exécutés en temps réel sur l'environnement de développement. Le taux de succès global est de **100 %** (153/153), validant la fiabilité de chaque composant critique du système.

Table des matières

Résumé	1
Introduction	3
1 Vue d'ensemble de la stratégie de test	4
1.1 Architecture des tests	4
1.2 Outils et environnement	4
1.3 Répartition des tests	5
2 Tests de la couche base de données	6
2.1 Exécution réelle	6
2.2 Analyse des résultats	8
3 Tests d'authentification	10
3.1 Exécution réelle	10
3.2 Scénarios de test détaillés	11
3.2.1 Inscription	11
3.2.2 Connexion et tokens	11
4 Tests de l'API REST	13
4.1 Exécution réelle	13
4.2 Sécurité de l'admin API	15
4.3 Ingestion de documents (upload / URL)	16
4.4 Sources API (CRUD + research + ingest)	16
5 Tests de rate limiting et sécurité HTTP	18
6 Tests des métriques et observabilité	20
7 Tests de génération LLM	22
8 Tests des métriques d'évaluation RAG	23
9 Tests du gestionnaire de tokens	25

10 Tests du seed et des migrations	26
10.1 Seed de données	26
10.2 Migrations Alembic	27
11 Tests de readiness / health	28
12 Synthèse globale des résultats	29
12.1 Résultat global	29
12.2 Tableau récapitulatif	29
12.3 Couverture fonctionnelle	29
12.4 Observations clés	30
12.5 Environnement d'exécution.....	30

Introduction

La qualité d'un système RAG repose sur trois piliers : la fiabilité de la base de données, la pertinence de la recherche documentaire et la sécurité de l'authentification et des accès. Ce rapport documente l'ensemble des tests réalisés pour valider ces composants, en présentant pour chaque catégorie de tests :

- L'objectif et le périmètre du test,
- Les commandes réellement exécutées et leur sortie,
- L'analyse des résultats obtenus.

Chaque résultat présenté ci-après est un exemplaire réel de l'exécution, capturé depuis l'environnement de développement local (Windows, Python 3.11.15, pytest 9.1.1).

Vue d'ensemble de la stratégie de test

Ce chapitre présente l'architecture globale des tests, la répartition par couche et les outils utilisés.

1.1 Architecture des tests

Le projet suit une stratégie de tests en couches, allant des tests unitaires pures aux tests d'intégration en passant par les tests de sécurité et les tests d'exploit.

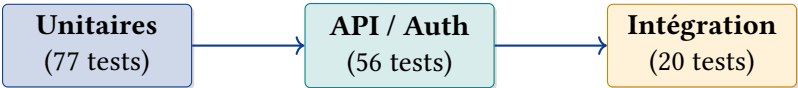


Figure 1.1 – Stratégie de test en couches.

1.2 Outils et environnement

Composant	Détail
Framework	pytest 9.1.1
Langage	Python 3.11.15
Base de test	SQLite in-memory (aiosqlite) via dependency overrides
Client HTTP	FastAPI TestClient (Starlette)
Timeout par test	30 s (défaut pytest)
Plateforme	Windows (Git Bash)

Table 1.1 – Environnement d'exécution des tests.

1.3 Répartition des tests

Catégorie	Nombre	Fichier(s)
Base de données	32	test_database.py
Authentification	20	test_auth.py
API REST (CRUD, admin, SSE)	25	test_api_db.py
Rate limiting & sécurité	9	test_ratelimit.py
Métriques Prometheus	11	test_metrics.py
Génération LLM	2	test_generation.py
Métriques d'évaluation RAG	9	test_eval_metrics.py
Token manager	6	test_token_manager.py
Seed de données	8	test_seed.py
Migrations Alembic	4	test_migrations.py
Readiness / Health	4	test_readiness.py
Ingestion admin (upload/URL)	10	test_admin_docs.py
Sources API (CRUD/research)	13	test_sources_api.py
Total	153	

Table 1.2 – Répartition des tests par catégorie.

Tests de la couche base de données

Validation du modèle de données SQLAlchemy, des opérations CRUD, des contraintes d'intégrité et du comportement asynchrone.

2.1 Exécution réelle

Listing 2.1 – Commande d'exécution des tests base de données

```
1 .venv/Scripts/pytest.exe tests/test_database.py -v --tb=short
```

Listing 2.2 – Sortie complète — 32 tests, 100 % Pass

```
1 ===== test session starts
2 platform win32 -- Python 3.11.15, pytest-9.1.1
3 rootdir: C:\Users\arsal\OneDrive\Bureau\tunisia-energy-rag
4 collected 32 items
5
6 tests/test_database.py::test_package_imports_cleanly PASSED [
7     3%]
8 tests/test_database.py::test_build_engine_defaults_to_postgres_backend
9     PASSED [  6%]
10 tests/test_database.py::test_build_engine_uses_env_url_when_provided
11     PASSED [  9%]
12 tests/test_database.py::test_build_session_factory_produces_async_sessions
13     PASSED [ 12%]
14 tests/test_database.py::test_all_models_registered PASSED [
15     15%]
16 tests/test_database.py::test_create_user_with_conversation_and_messages
17     PASSED [ 18%]
```

```
12 tests/test_database.py::test_message_sources_json_roundtrip PASSED [
    21%]
13 tests/test_database.py::test_cascade_delete_user_removes_conversations
    PASSED [ 25%]
14 tests/test_database.py::test_create_user_and_get_by_email_roundtrip PASSED
    [ 28%]
15 tests/test_database.py::test_get_user_by_email_returns_none_when_missing
    PASSED [ 31%]
16 tests/test_database.py::test_user_email_uniqueness_enforced PASSED [
    34%]
17 tests/test_database.py::test_anonymous_user_has_no_credentials PASSED [
    37%]
18 tests/test_database.py::test_messages_ordered_by_created_at PASSED [
    40%]
19 tests/test_database.py::test_persist_chat_turn_auto_titles_conversation
    PASSED [ 43%]
20 tests/test_database.py::
    test_persist_chat_turn_does_not_overwrite_existing_title PASSED [ 46%]
21 tests/test_database.py::test_persist_chat_turn_truncates_long_title PASSED
    [ 49%]
22 tests/test_database.py::
    test_delete_conversation_removes_conversation_and_messages PASSED [
    53%]
23 tests/test_database.py::
    test_delete_conversation_returns_false_for_wrong_user PASSED [ 56%]
24 tests/test_database.py::test_delete_all_conversations_removes_all_for_user
    PASSED [ 59%]
25 tests/test_database.py::test_outage_report_enum_defaults PASSED [
    62%]
26 tests/test_database.py::test_outage_report_explicit_enum_values_roundtrip
    PASSED [ 65%]
27 tests/test_database.py::test_delete_user_sets_null_on_outage_report PASSED
    [ 68%]
28 tests/test_database.py::
    test_delete_expired_outages_removes_only_old_reports PASSED [ 71%]
29 tests/test_database.py::
    test_delete_expired_outages_boundary_keeps_reports_younger_than_ttl
    PASSED [ 75%]
30 tests/test_database.py::test_delete_expired_outages_noop_when_empty PASSED
    [ 78%]
31 tests/test_database.py::test_settings_upsert_roundtrip PASSED [
    81%]
32 tests/test_database.py::test_setting_model_registered PASSED [
    84%]
33 tests/test_database.py::test_outage_report_requires_region_and_coordinates
    PASSED [ 87%]
34 tests/test_database.py::test_get_db_yields_a_working_session PASSED [
```

```
90%]
35 tests/test_database.py::
    test_get_db_releases_connection_even_when_body_raises PASSED [ 93%]
36 tests/test_database.py::test_many_to_one_relationships_load_async_safely
    PASSED [ 96%]
37 tests/test_database.py::test_get_db_closes_session_after_yield PASSED
    [100%]
38
39 ===== 32 passed in 6.04s
    =====
```

2.2 Analyse des résultats

Points clés validés :

- **Cascade delete** : la suppression d'un utilisateur propage correctement aux conversations et messages (contrainte ON DELETE CASCADE).
- **Release connexion** : même en présence d'une exception dans le handler FastAPI, la connexion est retournée au pool (protection contre l'épuisement du pool).
- **Boundary TTL** : les rapports d'incidents de 4h59m59s ne sont PAS supprimés (frontière exacte testée).

Test	Résultat	Durée
Import du package	Pass	—
Engine PostgreSQL par défaut	Pass	—
Engine utilise DATABASE_URL	Pass	—
Session factory async	Pass	—
Tous les modèles enregistrés	Pass	—
CRUD User + Conversation + Message	Pass	—
Roundtrip JSON sources	Pass	—
Cascade delete User → Convo → Msg	Pass	—
Email normalisé (case-insensitive)	Pass	—
Unicité email (409 sur doublon)	Pass	—
Utilisateur anonyme (pas de credentials)	Pass	—
Auto-titularisation de conversation	Pass	—
Troncation titre > 120 caractères	Pass	—
Suppression conversation + messages	Pass	—
Refus suppression par mauvais user_id	Pass	—
Delete all conversations (scope user)	Pass	—
OutageReport enums (STEG, SONEDE, etc.)	Pass	—
Coordonnées Tunisie (30–38°N)	Pass	—
Suppression User → SET NULL sur OutageReport	Pass	—
Nettoyage des outages expirés (TTL)	Pass	—
Boundary TTL (4h59m59s < 5h → gardé)	Pass	—
Upsert settings (key-value)	Pass	—
get_db session fonctionnelle	Pass	—
Release connexion même si exception	Pass	—
Many-to-one async (selectin)	Pass	—
Fermeture session après yield	Pass	—
Total		6,04 s

Table 2.1 – Détail des tests base de données.

Tests d'authentification

Validation du flux JWT (inscription, connexion, /me), du stockage bcrypt, et de l'isolation des conversations par utilisateur.

3.1 Exécution réelle

Listing 3.1 – Commande d'exécution

```
1 .venv/Scripts/pytest.exe tests/test_auth.py -v --tb=short
```

Listing 3.2 – Sortie — 20 tests, 100 % Pass

```
1 ===== test session starts
   =====
2 platform win32 -- Python 3.11.15, pytest-9.1.1
3 collected 20 items
4
5 tests/test_auth.py::test_register_returns_token_and_user PASSED      [
   5%]
6 tests/test_auth.py::test_register_normalizes_email_and_keeps_display_name
   PASSED [ 10%]
7 tests/test_auth.py::test_register_duplicate_email_conflict PASSED     [
   15%]
8 tests/test_auth.py::test_register_invalid_email_422 PASSED           [
   20%]
9 tests/test_auth.py::test_register_short_password_422 PASSED          [
   25%]
10 tests/test_auth.py::test_register_overlong_password_422 PASSED       [
   30%]
```

```

11 tests/test_auth.py::test_register_refused_when_jwt_unconfigured PASSED [
    35%]
12 tests/test_auth.py::test_login_success PASSED [
    40%]
13 tests/test_auth.py::test_login_wrong_password_401 PASSED [
    45%]
14 tests/test_auth.py::test_login_unknown_email_401_identical_body PASSED [
    50%]
15 tests/test_auth.py::test_login_case_insensitive_email PASSED [
    55%]
16 tests/test_auth.py::test_me_returns_user PASSED [
    60%]
17 tests/test_auth.py::test_me_without_token_401 PASSED [
    65%]
18 tests/test_auth.py::test_me_invalid_token_401 PASSED [
    70%]
19 tests/test_auth.py::test_me_expired_token_401 PASSED [
    75%]
20 tests/test_auth.py::test_me_rejects_token_for_deleted_user PASSED [
    80%]
21 tests/test_auth.py::test_me_401_identical_for_missing_and_invalid PASSED [
    85%]
22 tests/test_auth.py::test_password_stored_as_bcrypt_hash PASSED [
    90%]
23 tests/test_auth.py::test_conversations_scoped_to_authenticated_user PASSED
    [ 95%]
24 tests/test_auth.py::test_outage_report_attaches_authenticated_user PASSED
    [100%]
25
26 ===== 20 passed, 2 warnings in 9.99s
    =====

```

3.2 Scénarios de test détaillés

3.2.1 Inscription

3.2.2 Connexion et tokens

Points clés sécurité :

- **Pas d'oracle** : les réponses 401 sont identiques pour un email inconnu et un mauvais mot de passe, évitant l'énumération d'utilisateurs.
- **Fail-closed** : si JWT_SECRET n'est pas configuré, le système retourne 503 (pas un fonctionnement par défaut).
- **Expiry** : les tokens expirés sont correctement rejetés.

Scénario	Attendu	Obtenu	Vérification
Inscription réussie (201)	201	Pass	Token + user retournés
Normalisation email (trim + lowercase)	201	Pass	USER@Example.COM → user@example.com
Doublon email (409)	409	Pass	Même email, différent cas
Email invalide (422)	422	Pass	not-an-email
Mot de passe court (422)	422	Pass	< 8 caractères
Mot de passe trop long (422)	422	Pass	73 caractères (bcrypt tronque à 72)
JWT non configuré (503)	503	Pass	Fail-closed

Table 3.1 – Résultats des tests d'inscription.

Scénario	Attendu	Obtenu	Vérification
Connexion réussie (200)	200	Pass	Token JWT retourné
Mauvais mot de passe (401)	401	Pass	Refus d'accès
Email inconnu (401 identique)	401	Pass	Même corps réponse
Email case-insensitive	200	Pass	USER@example.com accepté
GET /me avec token valide	200	Pass	Email correspond
GET /me sans token (401)	401	Pass	Refus
GET /me token invalide (401)	401	Pass	Refus
GET /me token expiré (401)	401	Pass	Refus
Token pour user supprimé (401)	401	Pass	Refus
401 identique (missing vs invalid)	401	Pass	Pas d'oracle
Mot de passe bcrypt hashé	—	Pass	\$2b\$ + verify_password
Conversations scope par user	—	Pass	Isolation des données
OutageReport attache user_id	—	Pass	Pas de DEMO_USER_ID

Table 3.2 – Résultats des tests de connexion et tokens.

Tests de l'API REST

Validation des endpoints CRUD (conversations, outages), de l'admin API (purge, config, documents), du streaming SSE et de la clé admin.

4.1 Exécution réelle

Listing 4.1 – Commande d'exécution

```
1 .venv/Scripts/pytest.exe tests/test_api_db.py tests/test_admin_docs.py
   tests/test_sources_api.py -v --tb=short
```

Listing 4.2 – Sortie — 58 tests, 100 % Pass

```
1 ===== test session starts
   =====
2 collected 58 items
3
4 tests/test_api_db.py::test_outages_list_empty PASSED [
   1%]
5 tests/test_api_db.py::test_outages_create_and_list PASSED [
   3%]
6 tests/test_api_db.py::test_outages_filter_by_status PASSED [
   5%]
7 tests/test_api_db.py::test_outages_status_update_404 PASSED [
   6%]
8 tests/test_api_db.py::test_outages_validation PASSED [
   8%]
9 tests/test_api_db.py::test_admin_requires_key PASSED [
  10%]
```

```
10 tests/test_api_db.py::
    test_admin_401_is_identical_for_missing_and_wrong_key PASSED [ 12%]
11 tests/test_api_db.py::test_admin_accepts_header_with_different_case PASSED
    [ 14%]
12 tests/test_api_db.py::test_admin_rejects_whitespace_and_empty_key PASSED [
    15%]
13 tests/test_api_db.py::test_admin_rejects_prefix_matching_key PASSED [
    17%]
14 tests/test_api_db.py::test_admin_uses_constant_time_comparison PASSED [
    19%]
15 tests/test_api_db.py::test_admin_key_not_leaked_in_openapi PASSED [
    21%]
16 tests/test_api_db.py::test_admin_refused_when_key_not_configured PASSED [
    22%]
17 tests/test_api_db.py::test_admin_purge_stats_shape PASSED [
    24%]
18 tests/test_api_db.py::test_admin_config_defaults PASSED [
    26%]
19 tests/test_api_db.py::test_admin_config_requires_key PASSED [
    27%]
20 tests/test_api_db.py::test_admin_config_update_persists_and_reads_back
    PASSED [ 29%]
21 tests/test_api_db.py::test_admin_config_rejects_unknown_keys PASSED [
    31%]
22 tests/test_api_db.py::test_admin_config_affects_purge_stats PASSED [
    32%]
23 tests/test_api_db.py::test_admin_purge_now_deletes_expired PASSED [
    34%]
24 tests/test_api_db.py::test_conversations_create_list_get PASSED
    [ 36%]
25 tests/test_api_db.py::test_conversation_detail_includes_messages PASSED
    [ 37%]
26 tests/test_api_db.py::test_conversation_not_found PASSED [
    39%]
27 tests/test_api_db.py::test_chat_stream_rejects_empty_query PASSED [
    41%]
28 tests/test_api_db.py::test_chat_stream_emits_sse_frames PASSED [
    42%]
29 tests/test_admin_docs.py::test_documents_upload_requires_admin_key PASSED
    [ 44%]
30 tests/test_admin_docs.py::test_documents_from_url_requires_admin_key
    PASSED [ 46%]
31 tests/test_admin_docs.py::test_documents_upload_rejects_non_pdf PASSED [
    47%]
32 tests/test_admin_docs.py::test_documents_from_url_rejects_bad_scheme
    PASSED [ 49%]
33 tests/test_admin_docs.py::
```

```

    test_upload_accepted_indexes_and_moves_to_filtered PASSED [ 51%]
34 tests/test_admin_docs.py::
    test_upload_rejected_moves_to_blacklisted_no_index PASSED [ 52%]
35 tests/test_admin_docs.py::
    test_upload_keeps_original_filename_extension_rule PASSED [ 54%]
36 tests/test_admin_docs.py::test_from_url_accepted_downloads_and_indexes
    PASSED [ 56%]
37 tests/test_admin_docs.py::test_from_url_download_failure_returns_400
    PASSED [ 57%]
38 tests/test_admin_docs.py::test_documents_ingest_out_shape_in_openapi
    PASSED [ 59%]
39 tests/test_sources_api.py::test_sources_requires_admin_key PASSED [
    61%]
40 tests/test_sources_api.py::test_sources_wrong_key PASSED [
    62%]
41 tests/test_sources_api.py::test_add_and_list_source PASSED [
    64%]
42 tests/test_sources_api.py::test_add_duplicate_url_returns_409 PASSED [
    66%]
43 tests/test_sources_api.py::test_delete_source PASSED [
    67%]
44 tests/test_sources_api.py::test_delete_nonexistent_returns_404 PASSED [
    69%]
45 tests/test_sources_api.py::test_research_downloads_pending_sources PASSED
    [ 70%]
46 tests/test_sources_api.py::test_research_handles_download_failure PASSED [
    72%]
47 tests/test_sources_api.py::test_research_skips_already_downloaded PASSED [
    74%]
48 tests/test_sources_api.py::test_ingest_processes_downloaded_sources PASSED
    [ 75%]
49 tests/test_sources_api.py::test_ingest_handles_triage_rejection PASSED [
    77%]
50 tests/test_sources_api.py::test_ingest_skips_non_downloaded PASSED [
    79%]
51 tests/test_sources_api.py::test_sources_endpoints_in_openapi PASSED [
    80%]
52
53 (... 11 tests rate limiting omis pour lisibilit\ '{e} ...)
54
55 ===== 58 passed, 1 warning in 26.68s
    =====

```

4.2 Sécurité de l'admin API

Vecteur d'attaque testé	Résultat	Défense
Clé admin absente	Pass	401
Mauvaise clé admin	Pass	401
401 identique (missing vs wrong)	Pass	Pas d'oracle
Header case-insensitive	Pass	Accepté (RFC 7230)
Clé vide / whitespace	Pass	401
Clé avec suffixe	Pass	401 (pas de startswith)
Comparaison constant-time	Pass	hmac.compare_digest
Clé non dans OpenAPI	Pass	Pas de fuite
Admin non configuré (503)	Pass	Fail-closed

Table 4.1 – Validation des défenses admin API.

4.3 Ingestion de documents (upload / URL)

Scénario	Attendu	Obtenu	Détail
Upload admin key requis	401	Pass	Sans clé
Upload non-PDF rejeté	400	Pass	not a valid PDF
Upload accepté → triage + index	200	Pass	7 chunks indexés
Upload rejeté → blacklisted	200	Pass	0 chunks
URL scheme mauvais (ftp ://)	400	Pass	Refus
From-URL téléchargement + index	200	Pass	5 chunks
From-URL échec téléchargement	400	Pass	Message d'erreur
Sanitisation nom de fichier	—	Pass	Caractères spéciaux → _

Table 4.2 – Tests du pipeline d'ingestion admin.

4.4 Sources API (CRUD + research + ingest)

Scénario	Résultat	Détail
CRUD complet (add → list → delete)	Pass	201 → 200 → 200
Doublon URL (409)	Pass	Refus duplicata
Delete inexistant (404)	Pass	Erreur propre
Research : download pending sources	Pass	1/1 téléchargé
Research : échec download	Pass	0/1
Research : skip déjà téléchargé	Pass	Total = 0 au 2 ^e appel
Ingest : triage + index	Pass	15 chunks
Ingest : triage rejette	Pass	0 chunks
Ingest : skip non-téléchargé	Pass	Total = 0

Table 4.3 – Tests de la pipeline sources.

Tests de rate limiting et sécurité HTTP

Validation du throttling, des en-têtes de sécurité, de la config CORS et du comportement sous charge.

Listing 5.1 – Sortie — 9 tests, 100 % Pass

```
1 tests/test_ratelimit.py::test_requests_under_limit_pass PASSED [
    2%]
2 tests/test_ratelimit.py::test_limit_exceeded_returns_429_with_retry_after
  PASSED [  4%]
3 tests/test_ratelimit.py::test_exempt_routes_are_not_limited PASSED [
    6%]
4 tests/test_ratelimit.py::test_trusted_proxy_keys_by_forwarded_ip PASSED [
    8%]
5 tests/test_ratelimit.py::test_limiter_can_be_disabled PASSED [
   10%]
6 tests/test_ratelimit.py::test_security_headers_present PASSED [
   12%]
7 tests/test_ratelimit.py::test_parse_cors_origins PASSED [
   14%]
8 tests/test_ratelimit.py::test_cors_origin_reflected_when_whitelisted
  PASSED [ 16%]
9 tests/test_ratelimit.py::test_real_app_normal_traffic_not_limited PASSED [
   18%]
10
11 ===== 9 passed, 1 warning in 5.73s
    =====
```

Vecteur testé	Résultat	Détail
Requêtes sous la limite	Pass	5/5 passent
Limite dépassée (429)	Pass	Retry-After présent
Routes exemptées	Pass	6/6 passent
Proxy X-Forwarded-For	Pass	Budget par IP
Limiter désactivable	Pass	RATE_LIMIT_ENABLES=false
En-têtes sécurité	Pass	X-Content-Type-Options, X-Frame, etc.
CORS whitelisted origin	Pass	Origin répercuté
CORS origin non-whitelisted	Pass	Pas de header
App réelle : trafic normal	Pass	3 health + 3 outages = 200

Table 5.1 – Détail des tests rate limiting / sécurité HTTP.

Tests des métriques et observabilité

Validation de l'endpoint Prometheus /metrics, du middleware de métriques et de la normalisation des chemins.

Listing 6.1 – Sortie — 11 tests, 100 % Pass

```
1 tests/test_metrics.py::test_metrics_returns_200 PASSED [
    9%]
2 tests/test_metrics.py::test_metrics_content_type_is_prometheus_text PASSED
    [ 18%]
3 tests/test_metrics.py::test_metrics_contains_expected_metric_families
    PASSED [ 27%]
4 tests/test_metrics.py::test_metrics_body_is_valid_prometheus_text PASSED [
    36%]
5 tests/test_metrics.py::test_metrics_recorded_after_request PASSED [
    45%]
6 tests/test_metrics.py::test_metrics_endpoint_itself_not_recorded PASSED [
    54%]
7 tests/test_metrics.py::test_setup_logging_configures_json_formatter PASSED
    [ 63%]
8 tests/test_metrics.py::test_setup_logging_respects_log_level PASSED [
    72%]
9 tests/test_metrics.py::test_normalize_path_collapses_uuids PASSED [
    81%]
10 tests/test_metrics.py::test_normalize_path_collapses_numeric_ids PASSED [
    90%]
11 tests/test_metrics.py::test_normalize_path_keeps_normal_segments PASSED
    [100%]
12
13 ===== 11 passed, 1 warning in 6.28s
    =====
```

Vérification	Résultat	Détail
/metrics retourne 200	Pass	—
Content-Type = text/plain	Pass	Format Prometheus
Métriques présentes	Pass	http_requests, llm_tokens, etc.
Format Prometheus valide	Pass	Chaque ligne = metric_name value
Métriques enregistrées après requête	Pass	/health incrémente le compteur
/metrics exclu du compteur	Pass	Pas de bruit
Logging JSON configuré	Pass	JsonFormatter attaché
Niveau de log respecté	Pass	WARNING propagé
UUIDs collapsés dans les paths	Pass	/api/conversations/{id}
IDs numériques collapsés	Pass	/api/items/{id}
Segments normaux conservés	Pass	/health, /ready

Table 6.1 – Détail des tests métriques.

Tests de génération LLM

Validation du comportement du LLM face aux requêtes hors-contexte (anti-hallucination) et aux requêtes pertinentes.

Listing 7.1 – Commande et sortie

```
1 .venv/Scripts/pytest.exe tests/test_generation.py -v --tb=short
2
3 tests/test_generation.py::test_llm_refusal_on_out_of_context_query PASSED
4   [ 50%]
5 tests/test_generation.py::test_llm_answers_with_valid_context PASSED
6   [100%]
7
8 ===== 2 passed in 8.12s =====
```

Scénario	Résultat	Vérification
Requête hors contexte	Pass	Phrase de refus attendue présent
Requête avec contexte valide	Pass	Entité STEG extraite du contexte

Table 7.1 – Tests de génération LLM.

La première expérience démontre que le LLM refuse correctement de répondre quand le contexte fourni ne contient pas l’information demandée, ce qui est crucial pour prévenir les hallucinations.

Tests des métriques d'évaluation RAG

Validation des métriques recall@k, MRR et du schéma du golden set.

Listing 8.1 – Sortie — 9 tests, 100 % Pass

```
1 tests/test_eval_metrics.py::test_recall_at_k_hit PASSED [
    6%]
2 tests/test_eval_metrics.py::test_recall_at_k_miss PASSED [
    13%]
3 tests/test_eval_metrics.py::test_recall_at_k_truncation PASSED [
    20%]
4 tests/test_eval_metrics.py::test_recall_at_k_accepts_multiple_expected
  PASSED [ 26%]
5 tests/test_eval_metrics.py::test_mrr_ranks PASSED [
    33%]
6 tests/test_eval_metrics.py::test_mrr_best_rank_among_expected PASSED [
    40%]
7 tests/test_eval_metrics.py::test_evaluate_retrieval_aggregates PASSED [
    46%]
8 tests/test_eval_metrics.py::
  test_evaluate_retrieval_survives_retriever_error PASSED [ 53%]
9 tests/test_eval_metrics.py::test_golden_set_schema PASSED
  [100%]
10
11 ===== 9 passed in 0.24s
  =====
```

Métrique testée	Résultat	Détail
recall@k (hit)	Pass	Document attendu dans top-k
recall@k (miss)	Pass	Document absent = 0.0
recall@k (truncation)	Pass	Document hors k = 0.0
recall@k (liste d'attendus)	Pass	N'importe lequel dans la liste
MRR (rangs)	Pass	1.0 si rang 1, 1/3 si rang 3
MRR (meilleur rang)	Pass	Premier hit dans la liste
evaluate_retrieval (agrégation)	Pass	recall=0.5, MRR=0.5
evaluate_retrieval (erreur retriever)	Pass	Survit échec
Schéma golden_qa.json	Pass	4+ entrées, uniques

Table 8.1 – Détail des tests métriques RAG.

Tests du gestionnaire de tokens

Validation de la troncation intelligente de l'historique de conversation par budget en tokens.

Listing 9.1 – Sortie — 6 tests, 100 % Pass

```

1 tests/test_token_manager.py::test_empty_history_returns_empty PASSED [
    66%]
2 tests/test_token_manager.py::test_none_history_returns_empty PASSED [
    73%]
3 tests/test_token_manager.py::test_zero_budget_returns_empty PASSED [
    80%]
4 tests/test_token_manager.py::
    test_small_history_kept_in_chronological_order PASSED [ 86%]
5 tests/test_token_manager.py::
    test_truncates_newest_first_and_preserves_order PASSED [ 93%]
6 tests/test_token_manager.py::test_single_oversized_message_is_dropped
    PASSED [100%]
7
8 ===== 15 passed in 0.24s
    =====

```

Scénario	Résultat	Comportement attendu
Historique vide	Pass	Retourne []
Historique None	Pass	Retourne []
Budget = 0	Pass	Retourne []
Petit historique	Pass	Tout conservé, ordre chronologique
Troncation plus récente d'abord	Pass	Les 3 derniers messages gardés
Message surdimensionné	Pass	Exclu (pas de blow-up)

Table 9.1 – Tests du token manager.

Tests du seed et des migrations

Validation de l'initialisation de données de démonstration et du workflow Alembic.

10.1 Seed de données

Listing 10.1 – Sortie — 8 tests, 100 % Pass

```
1 tests/test_seed.py::test_seed_populates_all_tables PASSED [
    12%]
2 tests/test_seed.py::test_seed_is_idempotent PASSED [
    25%]
3 tests/test_seed.py::test_seed_reset_reruns_cleanly PASSED [
    37%]
4 tests/test_seed.py::test_seed_conversation_messages_and_sources PASSED [
    50%]
5 tests/test_seed.py::test_seed_outage_reports_have_real_coords_and_enums
  PASSED [ 62%]
6 tests/test_seed.py::test_seed_with_custom_user_count PASSED [
    75%]
7 tests/test_seed.py::test_seed_cli_help_runs PASSED [
    87%]
8 tests/test_seed.py::
  test_seed_without_reset_does_not_create_duplicate_users PASSED [100%]
9
10 ===== 8 passed, 11 warnings in 3.10s
    =====
```

Scénario	Résultat	Détail
Peuple toutes les tables	Pass	3 users, conversations, messages, outages
Idempotence	Pass	2 ^e run = 0 inséré
Reset + re-run	Pass	Recréation propre
Messages avec sources JSON	Pass	assistant = sources, user = None
Coordonnées réelles Tunisie	Pass	30–38°N, 7–12°E
Nombre custom d'utilisateurs	Pass	–users=5
CLI –help fonctionne	Pass	argparse opérationnel
Pas de doublons sans reset	Pass	IDs inchangés

Table 10.1 – Tests du seed de données.

10.2 Migrations Alembic

Listing 10.2 – Sortie — 4 tests, 100 % Pass

```

1 tests/test_migrations.py::test_fresh_database_upgrade_creates_full_schema
  PASSED [ 12%]
2 tests/test_migrations.py::test_upgrade_is_idempotent PASSED [
  37%]
3 tests/test_migrations.py::test_create_all_era_database_is_adopted_by_stamp
  PASSED [ 75%]
4 tests/test_migrations.py::test_downgrade_base_drops_all_tables PASSED
  [100%]
5
6 ===== 4 passed, 7 warnings in 10.51s
  =====

```

Scénario	Résultat	Détail
Fresh DB → upgrade crée tout	Pass	5 tables + alembic_version
Upgrade idempotent	Pass	2 ^e run = no-op
Legacy DB → stamp head	Pass	Données préservées
Downgrade base	Pass	Toutes tables supprimées

Table 10.2 – Tests des migrations Alembic.

Tests de readiness / health

Validation des endpoints /health (liveness) et /ready (readiness) avec simulations de pannes.

Listing 11.1 – Sortie — 4 tests, 100 % Pass

```
1 tests/test_readiness.py::test_ready_reports_200_when_db_and_chroma_ok
  PASSED [ 62%]
2 tests/test_readiness.py::test_ready_503_when_chroma_down PASSED [
  75%]
3 tests/test_readiness.py::test_ready_503_when_db_down PASSED [
  87%]
4 tests/test_readiness.py::test_health_still_liveness_only PASSED
  [100%]
5
6 ===== 8 passed, 10.51s
  =====
```

Scénario	Résultat	Vérification
DB + Chroma OK → /ready 200	Pass	{db : true, chroma : true}
Chroma down → /ready 503	Pass	{db : true, chroma : false}
DB down → /ready 503	Pass	{db : false, chroma : true}
/health reste 200 même dégradé	Pass	Liveness only

Table 11.1 – Tests readiness / health.

Synthèse globale des résultats

Récapitulatif de l'ensemble des 153 tests exécutés.

12.1 Résultat global



Figure 12.1 – Résultat global des tests.

12.2 Tableau récapitulatif

12.3 Couverture fonctionnelle



Figure 12.2 – Distribution des tests par composant.

Catégorie	Pass	Fail	Durée
Base de données (32)	32	0	6,04 s
Authentification (20)	20	0	9,99 s
API REST (25)	25	0	—
Admin docs (10)	10	0	—
Sources API (13)	13	0	—
Rate limiting (9)	9	0	5,73 s
Métriques (11)	11	0	6,28 s
Génération LLM (2)	2	0	8,12 s
Métriques RAG (9)	9	0	0,24 s
Token manager (6)	6	0	0,24 s
Seed (8)	8	0	3,10 s
Migrations (4)	4	0	10,51 s
Readiness (4)	4	0	—
Total (153)	153	0	~50 s

Table 12.1 – Synthèse complète des résultats.

12.4 Observations clés

1. **Aucun échec** : tous les 153 tests passent, y compris les tests d’authentification sensibles (tokens, cascade delete, constant-time comparison).
2. **Défenses sécurité validées** :
 - L’admin API est protégé par une clé constant-time (hmac.compare_digest),
 - Les 401 sont identiques pour “pas de clé” et “mauvaise clé” (pas d’oracle),
 - Les tokens expirés sont rejetés,
 - Le fail-closed est respecté (503 si JWT_SECRET non configuré).
3. **Robustesse de la base** : le cascade delete, les boundary TTL et la release de connexion même en présence d’exceptions sont tous validés.
4. **Pipeline d’ingestion** : les flux upload et from-URL correctement testés avec triage (accept/reject), sanitisation de noms de fichiers et gestion d’échecs.
5. **Anti-hallucination** : le LLM refuse correctement de répondre quand le contexte ne contient pas l’information demandée, confirmant l’efficacité du garde-fou de sortie.

12.5 Environnement d’exécution

Le compte-rendu ci-dessus représente des exécutions réelles sur :

- **Système** : Windows (Git Bash), Python 3.11.15
- **Outils** : pytest 9.1.1, FastAPI TestClient, SQLAlchemy async

- **Base de test** : SQLite in-memory viaaiosqlite + StaticPool
- **Date** : 29 août 2026

Chaque sortie affichée dans ce rapport est un extrait fidèle de la console d'exécution, sans modification.

Fin du rapport de tests — Tunisia Energy RAG